

Arquitetura e Organização de Computadores

Conjunto de Instruções

Modos de Endereçamento e Formatos

Rodrigo Calvo
rcalvo@uem.br

Departamento de Informática – DIN
Universidade Estadual de Maringá – UEM

Modos de Endereçamento

- Como podemos nos referir a um operando em uma instrução?
 - Imediato.
 - Direto.
 - Indireto.
 - Registrador.
 - Indireto por registradores.
 - Deslocamento.
 - Pilha.
- Um tipo de arquitetura oferece mais de um modo de endereçamento
 - *opcodes*
 - bits no formato da instrução (campo de modo)

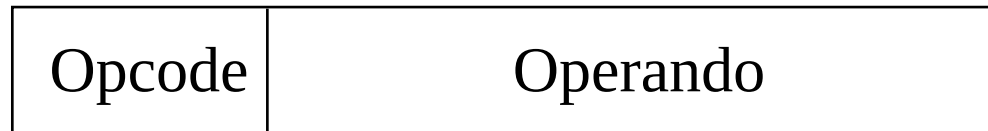
Endereçamento Imediato

- Operando é parte da instrução.
- Operando = campo de endereço.
- Exemplo: ADD 5.
 - Some 5 ao conteúdo do acumulador.
 - 5 é operando.
- Nenhuma referência à memória para buscar dados.
- Vantagem: Rápido.
- Desvantagem: Tamanho do operando limitado pelo tamanho do campo de endereço.

Endereçamento Imediato

- Diagrama

Instrução

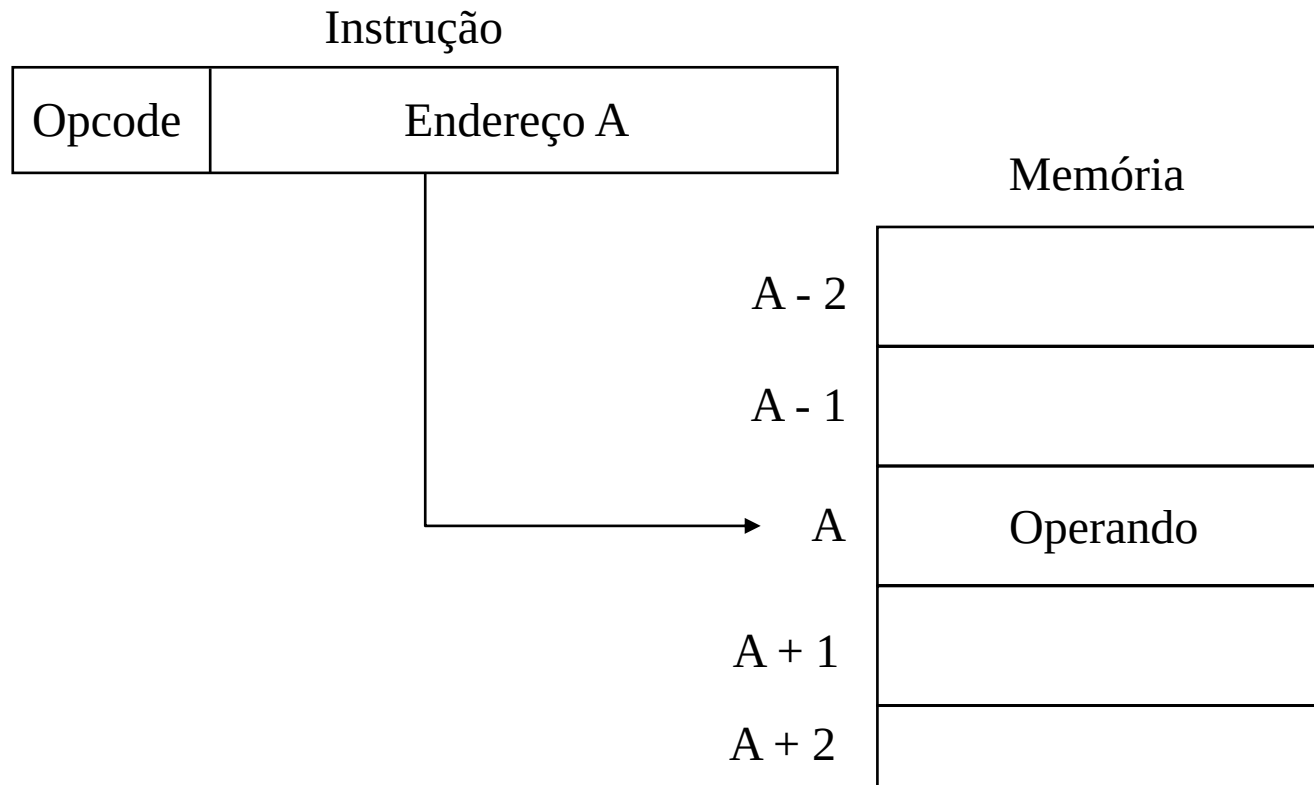


Endereçamento Direto

- Campo de endereço contém endereço do operando.
- Endereço efetivo (EA) = campo de endereço (A).
- Exemplo: ADD A.
 - Busca na memória, no endereço A, pelo operando.
 - Some **conteúdo** da célula A ao acumulador.
- Vantagens:
 - Requer apenas um acesso à memória para acessar dado
 - Nenhum cálculo adicional para encontrar EA.
- Desvantagem: Espaço de endereçamento limitado

Endereçamento Direto

- Diagrama



Endereçamento Indireto

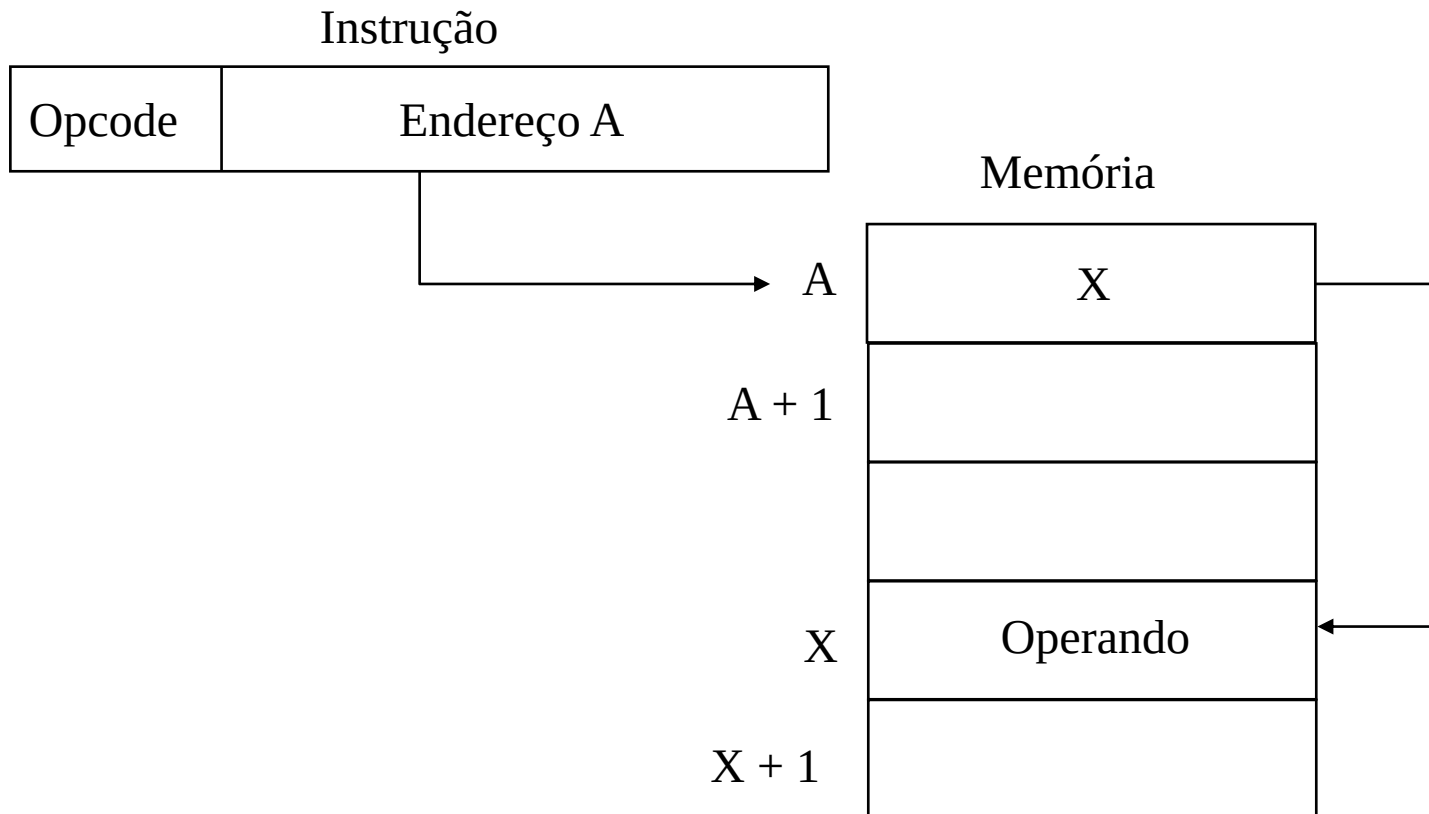
- Célula de memória apontada pelo campo de endereço contém o endereço do (ponteiro para o) operando.
- $EA = (A)$.
 - Acesse endereço A
 - Acesse o endereço apontado por conteúdo de A, denotado (A)
 - Obtenha o operando
- Exemplo: ADD (A).
 - Some o conteúdo da célula apontada pelo conteúdo de A ao acumulador.

Endereçamento Indireto

- Pode ser aninhado, multinível, em cascata.
 - $EA = (\dots ((A)) \dots)$
 - Endereçamento indireto de 1 nível é comum, com mais de 1 é raro.
- Vantagem:
 - Grande espaço de endereços.
 - Um espaço de endereçamento de 2^n está disponível, onde n é o tamanho da palavra.
- Desvantagem:
 - Múltiplos acessos à memória para encontrar operando.
 - ADD (A) - requer 2 acessos para obter operando. Portanto, mais lento.

Endereçamento Indireto

- Diagrama

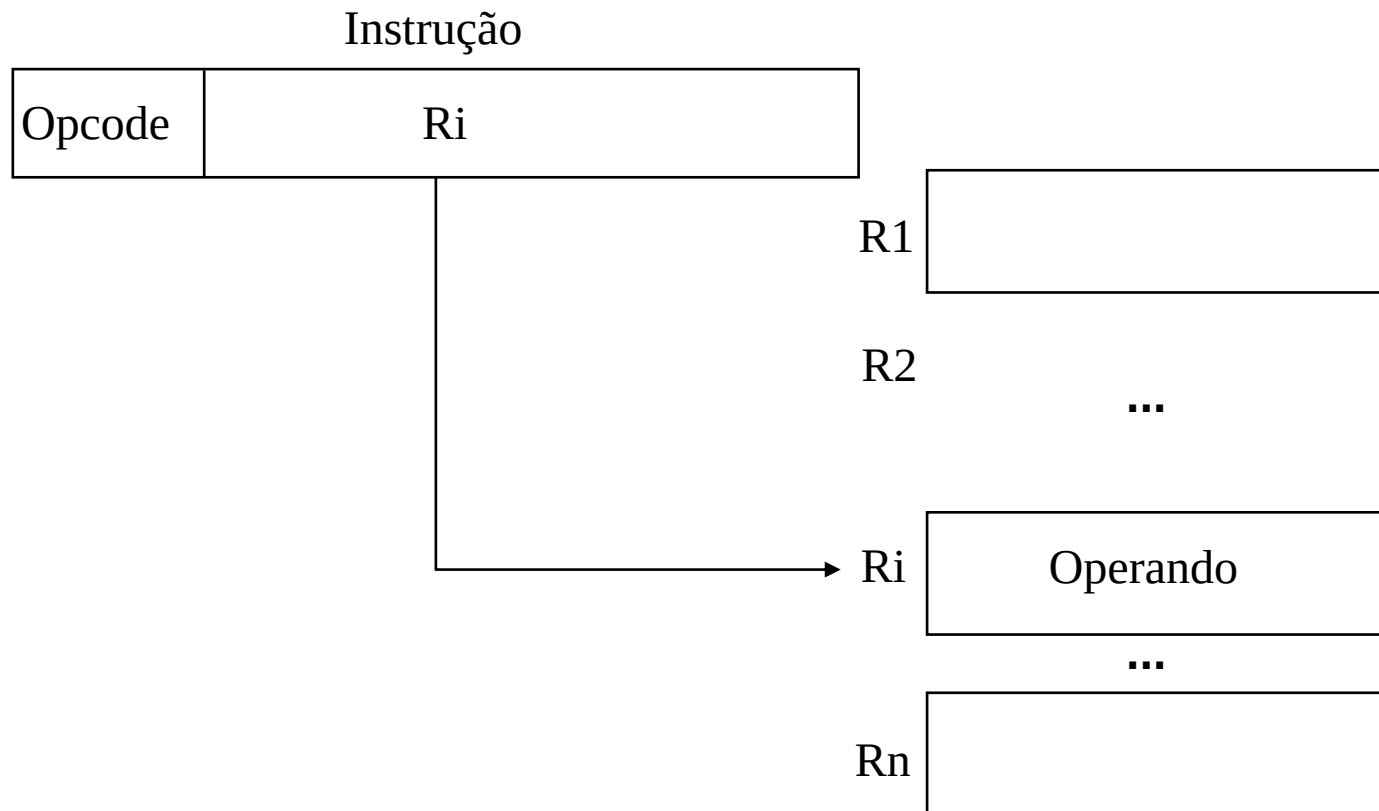


Endereçamento de Registradores

- Operando é mantido no registrador nomeado no campo de endereço.
- $EA = R$.
- Desvantagem: Número limitado de registradores (espaço de endereçamento extremamente limitado).
- Vantagens:
 - Necessário campo de endereço muito pequeno.
 - Instruções mais curtas.
 - Busca e execução de instrução mais rápida.
 - Nenhum acesso à memória.

Endereçamento de Registradores

- Diagrama

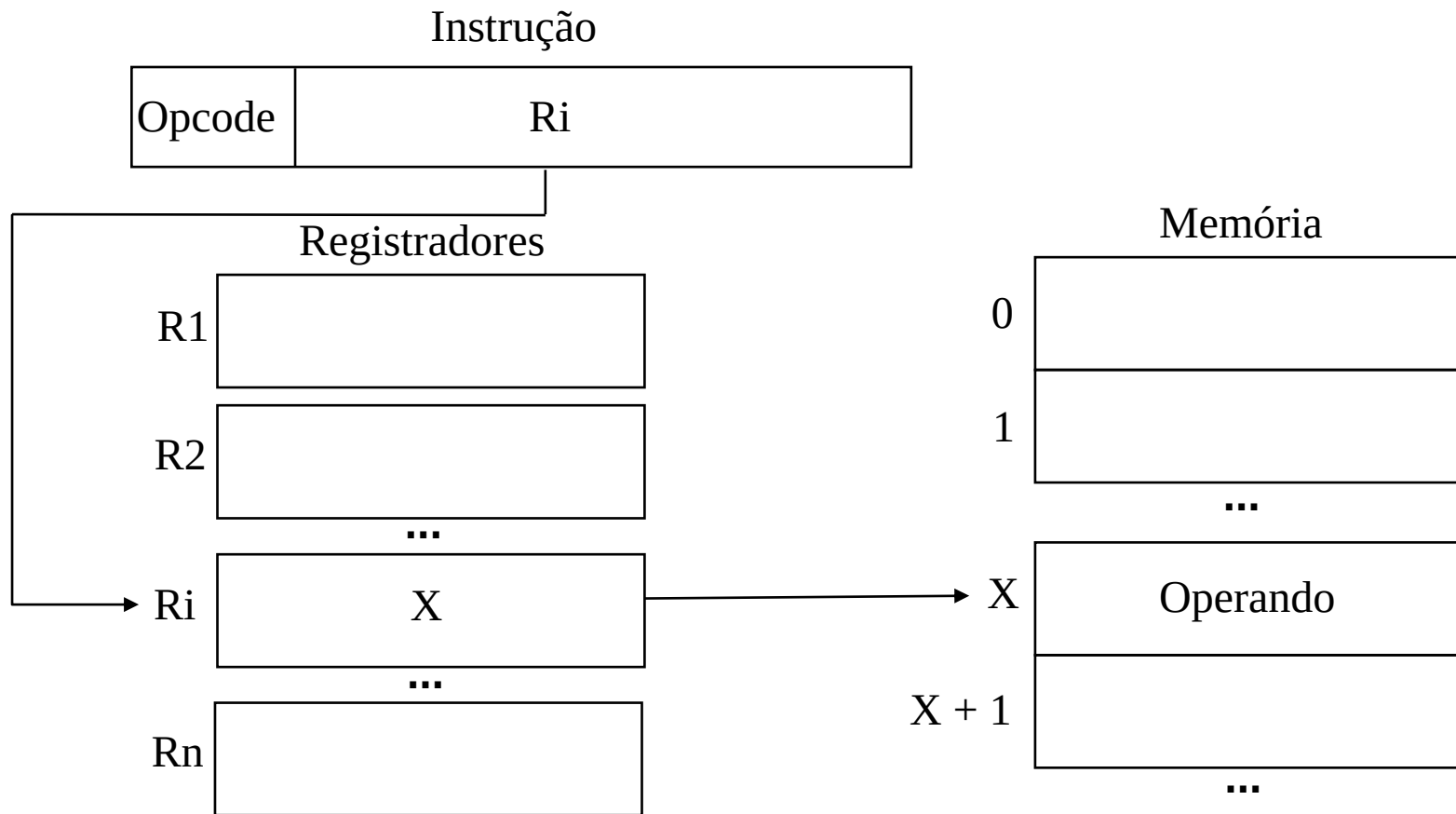


Endereçamento Indireto por Registradores

- Operando está na posição de memória apontada pelo conteúdo do registrador R.
- $EA = [R]$
- Vantagens:
 - Grande espaço de endereçamento (2^n), onde n é o tamanho do registrador.
 - Requer 1 acesso de memória a menos para busca de operando do que endereçamento indireto simples.

Endereçamento Indireto por Registradores

- Diagrama

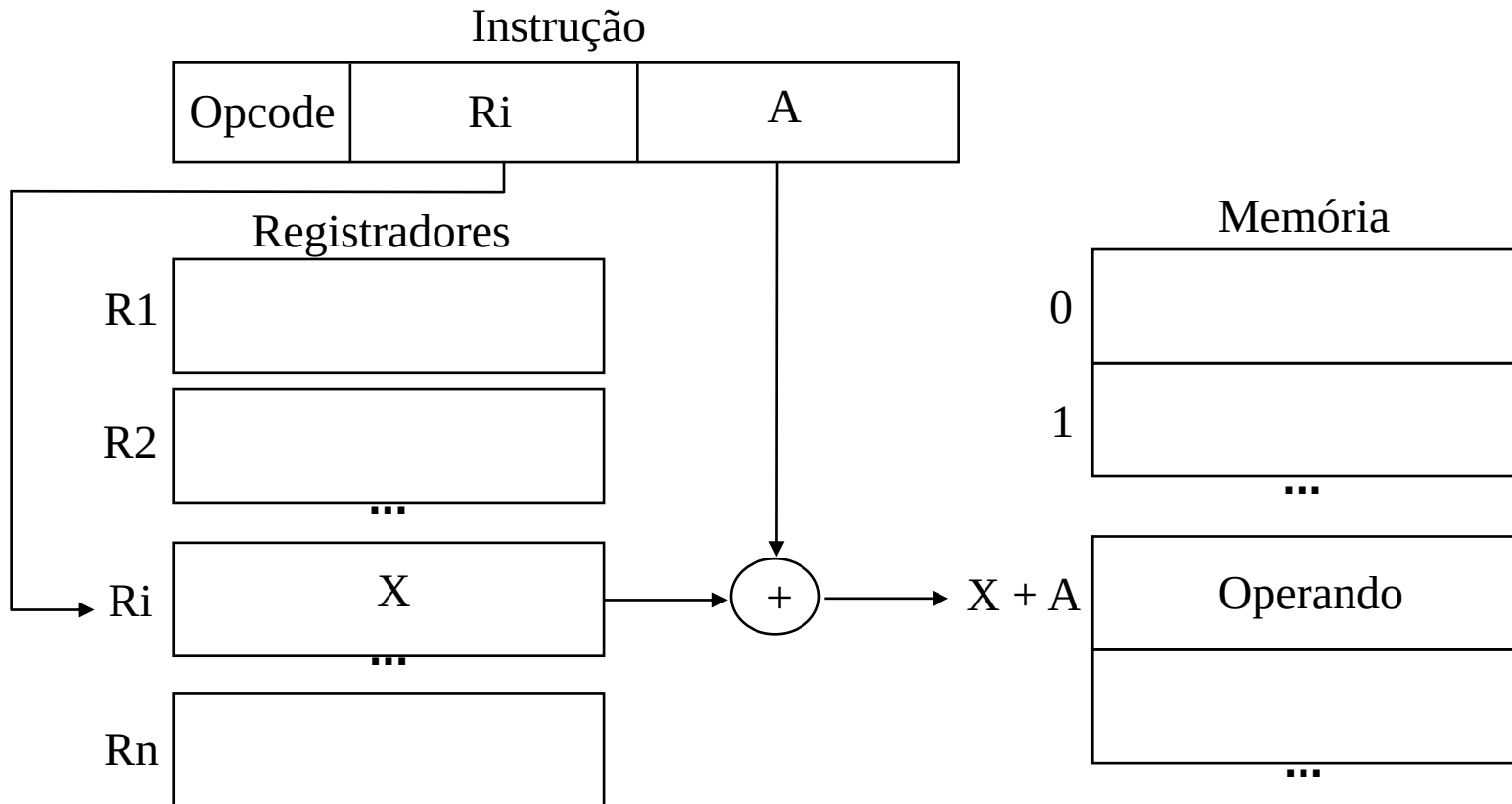


Endereçamento por Deslocamento

- Operando está no endereço A **adicionado a** um deslocamento contido em um registrador.
- $EA = A + (R)$.
- Campo de endereço mantém dois valores:
 - A = Valor base.
 - R = Registrador que contém o deslocamento.
 - Um dos campos pode estar implícito

Endereçamento por Deslocamento

- Diagrama



Endereçamento por Deslocamento: relativo

- Deslocamento tomado implicitamente a partir do PC:

$$EA = A + (PC)$$

- Ou seja, obtenha o operando A “posições” a partir da instrução corrente.
- Explora conceito de localidade espacial: Se a maioria das referências à memória são próximas, economiza bits no campo de endereço da instrução.

Endereçamento por Deslocamento: indexação

- $A \rightarrow$ endereço base
- $R \rightarrow$ registrador indexador

- Indexação simples:

$$EA = A + (R)$$

$$(R) = (R) + 1$$

- Pós indexação

$$EA = (A) + (R)$$

- Pré indexação

$$EA = (A + (R))$$

Endereçamento de pilha

- Operando(s) está(ão) no topo da pilha (implicitamente).
 - Endereçamento implícito
- Exemplo:
 - ADD: Retira dois itens do topo da pilha e os soma.
 - Coloca o resultado no novo topo da pilha.

PUSH a

PUSH b

ADD

POP c

- As referências das posições da pilha em memória são na verdade endereços indiretos dos registradores

Modos de endereçamento

Modo	Algoritmo	Principal vantagem	Principal desvantagem
Imediato	$\text{Operando} = A$	Nenhuma referência de memória	Magnitude de operando limitada
Direto	$EA = A$	Simples	Espaço de endereçamento limitado
Indireto	$EA = (A)$	Espaço de endereçamento grande	Múltiplas referências de memória
Registrador	$EA = R$	Nenhuma referência de memória	Espaço de endereçamento limitado
Indireto de registrador	$EA = (R)$	Espaço de endereçamento grande	Referência extra de memória
Deslocamento	$EA = A + (R)$	Flexibilidade	Complexidade
Pilha	$EA = \text{topo da pilha}$	Nenhuma referência de memória	Aplicabilidade limitada

Formatos de Instrução

- Layout de bits em uma instrução.
- Inclui *opcode*.
- Inclui operando(s) (implícitos ou explícitos) → endereçamento
- Normalmente, existe mais de um formato de instrução em um conjunto de instruções.
 - No IAS era apenas um formato.
 - No Intel x86 têm-se mais de um.
- O formato de instrução deve indicar o modo de endereçamento utilizado
- O projeto de formato de instrução é uma tarefa complexa:
 - tamanho, alocação de bits, instrução de tamanho variável

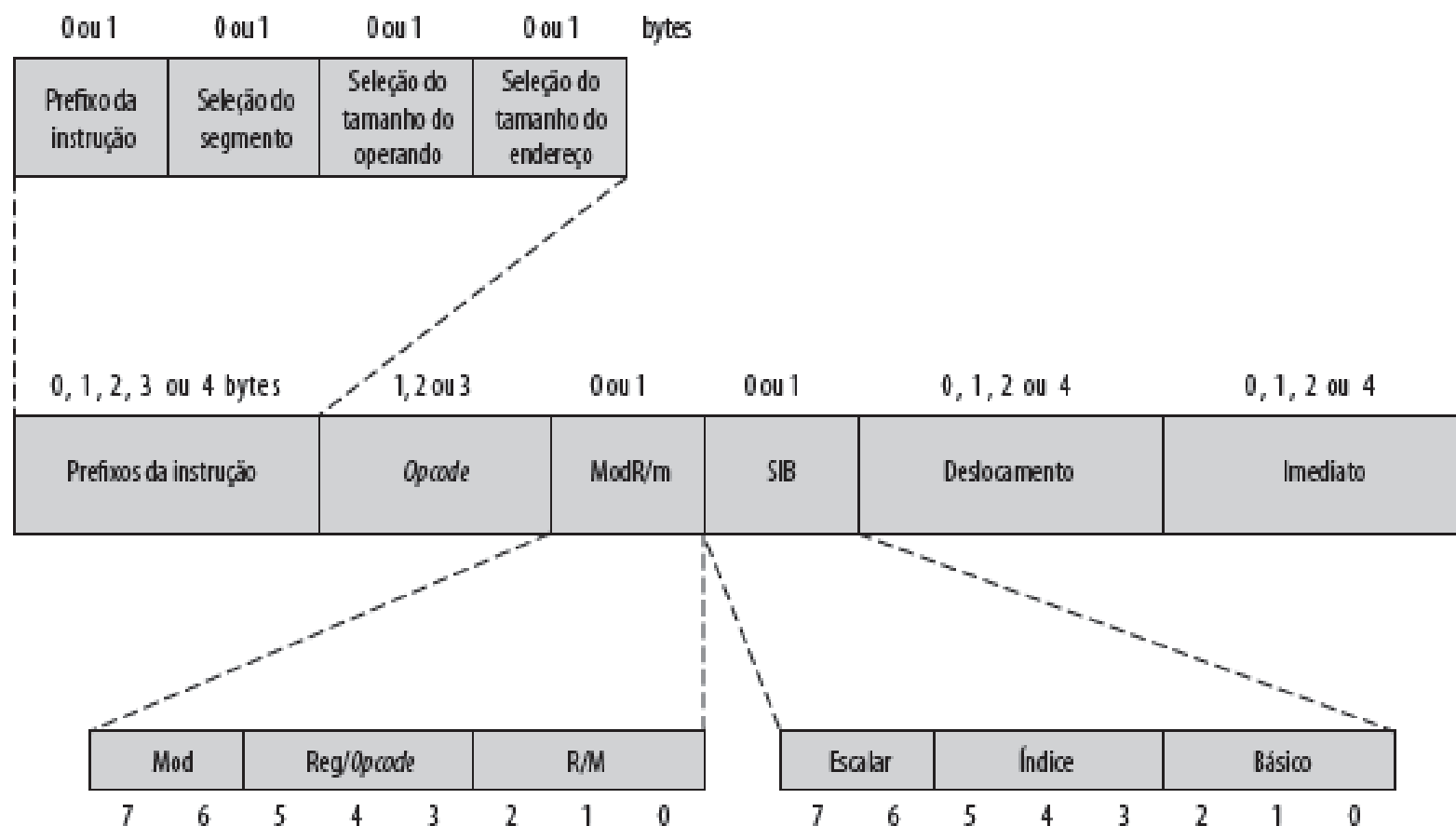
Tamanho da Instrução

- Afetado por, e afeta:
 - Tamanho da memória.
 - Organização da memória.
 - Estrutura de barramento.
 - Complexidade da CPU.
 - Velocidade da CPU (instruções por segundo).
- Busca-se um equilíbrio entre um repertório de instruções poderoso e economia de espaço.

Alocação de bits

- O número de bits em uma instrução é afetado por:
 - Quantidade de modos de endereçamento.
 - Número de operandos.
 - Operando em registrador *versus* operando na memória.
 - Quanto menos registradores, menos bits necessários para identificar cada um.
 - Exemplo: Se temos apenas um registrador de uso geral o operando é implícito, então não precisamos de nenhum bit para identificá-lo.
- Conjunto de registradores
- Intervalo de endereços
- Granularidade de endereço

Formato de Instrução do x86



Formato de Instrução do x86

- Prefixos da instrução:
 - LOCK
 - REP, REPE, REPZ, REPNE e REPNZ
- Seleção de segmento:
 - Determina qual registrador de segmento uma instrução deve utilizar.
- Tamanho do operando: 16 ou 32 bits.
- Tamanho do endereço: 16 ou 32 bits.
- Opcode:
 - Pode informar também a direção da operação (para ou de memória).
 - Pode informar se um campo de dados imediato possui ou não sinal

Formato de Instrução do x86

- ModR/m, SIB e Deslocamento:
 - Especificam se um operando está em um registrador ou na memória.
 - Se estiver na memória, então especificam também o modo de endereçamento a ser usado.
- Imediato:
 - Fornece o valor de um operando de 8, 16 ou 32 bits.

Bibliografia

- Sttallings, W. **Arquitetura e organização de computadores: projeto para o desempenho**. 8. ed. Prentice Hall, 2009.
- Delgado, J.; Ribeiro, C. **Arquitetura de Computadores**. 2 ed. LTC, 2009.
- Patterson, D. A. ; Hennessy, J.L. **Organização e projeto de computadores – a interface hardware software**. 3. ed. Editora Campus, 2005.